Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Mathematisches Seminar

Mathematisches Seminar, Wintersemester 2026/27
Dr. Jan Bolte, Dr. Barbara Langfeld
Mathematik für die Informatik A

Hausaufgabenblatt 1

Abgabe getippt oder handschriftlich (gut lesbar auf digitalem Papier oder als Scan/Fotoserie), in einer oder zwei .pdf-Datei/en über OpenOLAT bis spätestens Freitag, den 30.10.2026, 20:00 Uhr. In Zweierteams gibt nur eine Person ab. **Alle Abgabekriterien: Siehe FAQ, Frage 3.** Planen Sie genug Zeit für das Dateiupload ein (Abgabeoption schließt automatisch).

⚠ **Hinweis 1: Beachten Sie unbedingt die Abgabekriterien** in den FAQ, Frage 3, Sie verlieren sonst (ggf. alle) Punkte! Weitere Tipps zum Vermeiden von Punktabzügen finden Sie in den FAQ, Frage 4.

Hinweis 2: Verwenden Sie für Ihre Abgabe einen Dateinamen, der Vor- und Nachname der abgebenden Personen enthält. Etwa so: `BirteBeispiel_ErenExempel_MatheA_Blatt01.pdf`. Bitte beginnen Sie jede Ihrer Abgaben sinngemäß so wie hier (geben Sie also insb. Ihre stu-Nummer(n) an) und lassen Sie einige Zentimeter Rand für Korrekturanmerkungen.

Mathematik für die Informatik A, 2026W

Abgabe zu Blatt 1

Von: Birte Beispiel (stu123456), Eren Exempel (stu654321)

Aufgabe 1.1: . . .

Hausaufgabe 1.1 *Mengen in expliziter und deskriptiver Darstellung* **(8 Punkte)**

Geben Sie die folgenden Mengen ohne Begründung explizit an:

(*a*) Die Menge A aller Elemente aus $\{1, \dots, 24\}$, die ohne Rest entweder durch 3 oder 7 (aber nicht durch beide) teilbar sind.

(*b*) Die Menge B aller Elemente aus $\{1, \dots, 24\}$, deren Quersumme (bezüglich des gewohnten Dezimalsystems) echt größer als 2 und echt kleiner als 6 ist.

(*c*) $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$.

Geben Sie die folgende Menge ohne weitere Begründung deskriptiv an:

(*d*) $C := \{\, 0, 4, 8, 28, 80, 244, 728, 2188, \dots \,\}$.

Hausaufgabe 1.2 *Mengen von Mengen* **(6 Punkte)**

Gegeben seien die Mengen $\mathscr{M} := \{1, 2, \{1, 2\}\}$ und $\mathscr{A} := \{\, A \mid A \subseteq \mathscr{M} \,\}$.

(*a*) Geben Sie $\mathscr{A}$ ohne Begründung explizit an.

(*b*) Geben Sie $\mathscr{B} := \{\, A \in \mathscr{A} \mid \{1, 2\} \subseteq A \,\}$ und $\mathscr{C} := \{\, A \in \mathscr{A} \mid \{1, 2\} \in A \,\}$ jeweils mit Begründung explizit an.

Beantworten Sie folgende Fragen mit ja oder nein und begründen Sie genau:

(*c*) Gilt $\mathscr{B} \subseteq \mathscr{C}$?

(*d*) Gilt $\mathscr{A} \setminus \mathscr{B} = \{\, A \in \mathscr{A} \mid 1 \notin A \text{ oder } 2 \notin A \,\}$?

Bitte wenden!

Hausaufgabe 1.3 *Beweis von Mengenregeln* **(6 Punkte)**

Beweisen Sie folgende Aussage. Verwenden Sie dabei nur die Definitionen und Ergebnisse bis Definition 1.2.1.

Für alle Mengen M, N, P gilt:
Falls $M \subseteq (N \cup P)$, dann gilt $M = (M \cap N) \cup (M \cap P)$.

Venn-Diagramme helfen Ihnen vielleicht, zeichnen Sie diese gerne! Punkte gibt es nur für detaillierte, formale Begründungen, die auf den Definitionen der Vorlesung aufbauen. Vergleichen Sie mit den Beweisen aus [Ber24].

Extraaufgabe 1.4 **(4 Punkte)**

Verschachtelte Mengen werden häufig durch Taschen dargestellt, die weitere Taschen enthalten können. Schreiben Sie (nach einer passenden Recherche) einen sachlich richtigen, informativen und prägnanten Text für Ihre Kommiliton*innen, der die Grenzen dieses Bildes untersucht. Welche Eigenschaften von Mengen werden durch reale Taschen gut und welche nur unzureichend dargestellt? Berücksichtigen Sie insbesondere die mehrfache Auflistung und die Möglichkeit, dass ein Objekt mehreren Mengen angehört.

(Zur Lösung der gesamten Aufgabe erwarten wir maximal eine Seite Text.)

Viel Erfolg!